



绝密★考试结束前

2025 年 7 月浙江省普通高中学业水平考试

技术试题

姓名：_____ 准考证号：_____

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 8 页，第一部分 1 至 4 页，第二部分 5 至 8 页。满分 100 分，考试时间 60 分钟。

考生注意：

1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题。

某市为打造“智能安防预警系统”，在该市的各个公共区域部署了智能摄像头、红外传感器等设备，并通过 4G/5G、光纤专线等将数据传输至服务器，系统对获取的海量安防数据进行实时分析与处理，如果发现存在安全隐患，警情响应系统会自动向相应的终端设备发送警报信息。

1. 关于该系统中安防数据的描述，正确的是
A. 都是结构化数据
B. 不能通过有线网络传输
C. 只有视频这一种表现形式
D. 能为预判安全隐患提供依据
2. 下列体现了该系统数据加工处理功能的是
A. 红外传感器采集数据
B. 挖掘安防数据辅助决策
C. 服务器存储各类数据
D. 警报信息发送至终端
3. 某个摄像头拍摄了一段存储容量为 4GB 的视频，按 20:1 进行压缩，再平均分割成 20 个视频小片段上传服务器，则每个视频小片段的存储容量约为
A. 10MB
B. 10KB
C. 20MB
D. 20KB

阅读下列材料，回答第 4 至 8 题。

某零售店推出智能购物手推车，支持实时计价和自助结账。手推车配备触摸屏、能自动称重的内置秤和集成 AI 算法的智能摄像头等设备。智能摄像头识别商品后，系统通过网络从服务器数据库中获取该商品的信息，并在触摸屏上显示商品信息及累计金额。用户可直接在触摸屏上确认账单，完成手机扫码支付后，系统生成电子购物凭证。

4. 下列属于该零售店购物系统硬件的是
①智能摄像头 ②内置秤 ③触摸屏 ④数据库 ⑤电子购物凭证
A. ①②③ B. ②③④ C. ③④⑤ D. ①③⑤



5. 系统有时会出现商品识别错误的情形，下列原因分析中不可能的是

- A. 商品外形相似度太高
B. AI 算法训练数据不足
C. 商品单价随市场调整
D. 环境光线影响影像质量

6. 下列顾客和商家的做法中，有利于信息安全的是

- A. 商家向供应商共享用户的消费数据
B. 商家以明文方式保存用户数据
C. 顾客使用公共 Wi-Fi 进行扫码支付
D. 顾客输入支付密码时防止旁窥

7. 智能购物手推车完成实时计价主要包括以下步骤：

- ①查询数据库，获取商品信息
②实时计算总价，并显示在触摸屏上
③智能摄像头识别商品，并将数据实时传输到服务器

正确的流程是

- A. ①②③
B. ①③②
C. ③①②
D. ③②①

8. 该店推出购物优惠活动：购物消费金额 s 达到 100 元或商品种类 n 满 5 种，消费金额 s 打 9 折。

下列 Python 程序段能实现按该规则计价的是

- | | | | |
|--|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ |
| <pre>d=1 if s >=100 and n>=5: d=0.9 print("金额：",s*d)</pre> | <pre>d=1 if s >=100 or n>=5: d=0.9 print("金额：",s*d)</pre> | <pre>d=1 if s>=100: d=0.9 elif n>=5: d=0.9 print("金额：",s*d)</pre> | <pre>d=1 if s>=100: d=0.9 if n>=5: d=0.9 print("金额：",s*d)</pre> |

- A. ①②③
B. ②③④
C. ①②④
D. ①③④

9. 某 Python 程序段如下：

```
a=[6,8,6,5,3,4]
total=0;pos=-1;c=0
for i in range(len(a)):
    total=total+a[i]
    c=c+1
    if c>=4:
        if total>=20:
            pos=i
            total=total-a[i-3]
print(pos)
```

该程序段运行后，输出的结果是

- A. 5
B. 4
C. 3
D. -1

二、非选择题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

10. 某研究小组开发“食堂就餐管理系统”，其页面规划如第 10 题图 a 所示，用户可通过浏览器查询、管理数据等。请回答下列问题：

(1) 用户查看账单时，访问的子页面地址是 <http://192.168.0.11:5000/> ▲ 。

(2) 除了图 a 所示的子页面外，为该系统再设计 1 个子页面 4，并简要说明其功能。

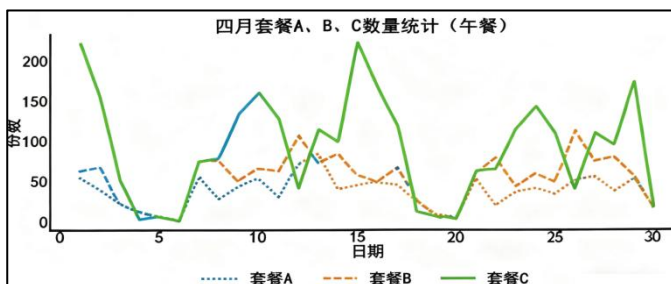


第 10 题图 a

(3) 研究小组将四月份数据导出到文件 data.xlsx, 部分数据如图 b 所示, 统计该月每天午餐时间套餐 A、套餐 B、套餐 C 的消费数量, 并绘制折线图, 如图 c 所示。

	A	B	C	D	E	F	G
1	账号	月	日	餐次	套餐类别	数量	
2	8BA19421	4	1	早	套餐A	1	
105	C670775E	4	1	早	套餐B	1	
106	8BA19421	4	1	午	套餐F	1	
107	9604E64D	4	1	午	套餐C	2	
9833	1771F9B5	4	30	晚	套餐Y	2	
9834	86RDCA4D	4	30	晚	套餐A	1	

第 10 题图 b



第 10 题图 c

实现该功能的部分 Python 程序如下, 请选择合适的代码填入划线处(单选)。

```
import pandas as pd                #导入 pandas 模块
import matplotlib.pyplot as plt    #导入 matplotlib 绘图库的 pyplot 子库
df=pd.read_excel("data.xlsx")     #读取文件中的数据
df1=df[df["餐次"]=="午"]          #筛选
tcz=["套餐A","套餐B","套餐C"]
for tc in tcz:
```

① _____

② _____

#绘制 tc 的折线图, 代码略

#显示如图 c 所示的折线图, 代码略

①和②处可选的代码有:

A. df2=df1[df1["套餐"]== tc]

B. df2=df1[df1["套餐类别"]== tc]

C. df2=df2.groupby("日", as_index=False).数量.sum() #分组统计

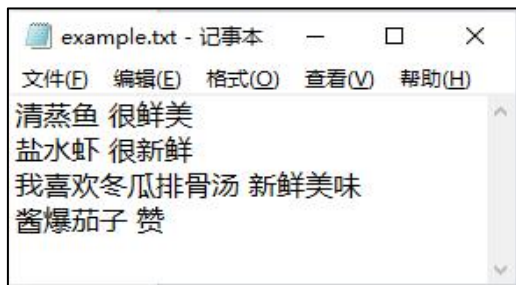
(4) 观察图 c, 从整体上看, 午餐最受欢迎的套餐类别是 ▲ 。

11. 就餐用户的评价数据经预处理后仅包含汉字和空格, 示例数据如第 11 题图所示。研究小组采用分词方法, 对评价数据逐字遍历并按指定长度拆分, 以统计高频词。例如: 某评语为“红烧肉甜咸适中”, 若按长度为 2 进行分词, 结果为“红烧”“烧肉”“甜咸”“咸适”“适中”, 每个双字词频次为 1。

请回答下列问题:

(1) 如第 11 题图所示的评价数据中, 频次最高的双字词有: ▲, 频次为 ▲。

(2) 为实现分词并统计每个词的频次, 定义函数 wcount(fname, wlen), 请在划线处填入合适的代码。



第 11 题图



```
def wcount(fname, wlen):
    #fname 为评价数据文件名, wlen 为分词长度
    file = open(fname, "r", encoding="utf-8") # 打开文件
    dic = {}
    line = file.readline().strip()
    space = " " # space 为 1 个空格
    while line:
        # 当 line 非空
        for i in range(len(line) - wlen + 1):
            word = _____
            if not space in word:
                if word in dic:
                    dic[word] = dic[word] + 1
                else:
                    dic[word] = 1
            line = file.readline().strip()
    return dic
```

(3)列表 words 中存储了分词后的词及相应的频次, 定义函数 findmax(words, n), 找出频次为前 n 名的所有词。例如: words 中排名前 2 的频次分别为 80 和 50, 对应的词分别有 13 个和 6 个, 则共有 19 个频次为前 2 的词。请在划线处填入合适的代码。

```
def findmax(words, n):
    mword = []
    m1 = 100000 # 设置初始值
    for i in range(n):
        m2 = 0
        for j in range(len(words)):
            if m2 < words[j][1] < m1:
                _____
        for j in range(len(words)):
            if words[j][1] == m2:
                mword.append(words[j][0]) # 在列表 mword 中添加一个元素
        m1 = m2
    return mword
```

(4)主程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

将用户评价数据预处理后, 保存在文件 data.txt 中, 代码略

fname = "data.txt"

wlen = 2

wdic = _____ # wdic 用于存储按 wlen 长度分词后得到的词及其频次

"""

将字典 wdic 转换为列表 words, 如: words=["美味", 80], ["香甜", 50], ……], 其中, words[0][0]存储词“美味”, words[0][1]存储频次 80, 代码略

"""

n = 10 # 频次前 n 名

result = findmax(words, n)

print(result)



第二部分信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

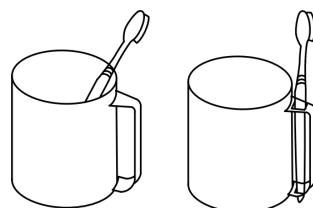
1. 如图所示的新型智能重卡，具备自主学习驾驶策略的能力，拥有车道保持、自适应巡航、自主超车等功能，显著提升了运输效率和安全性。下列说法不正确的是

- A. 具备自主学习驾驶策略的能力，体现了技术的创新性
- B. 显著提升了运输效率和安全性，体现了技术的目的性
- C. 智能驾驶技术推动运输业升级，体现了技术对社会的价值
- D. 具有车道保持、自适应巡航、自主超车等功能，体现了技术的综合性



2. 小明发现将牙刷按图 a 所示摆放，使用一段时间后牙刷尾部容易发黑。他在解决该问题的过程中，吸收了“大道至简”的传统文化思想，构思了如图 b 所示的设计方案。该构思主要体现了设计的

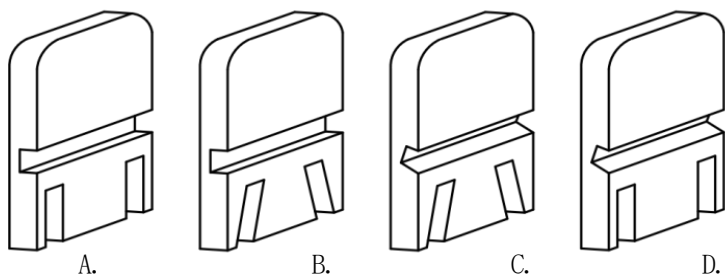
- A. 实用原则
- B. 经济原则
- C. 道德原则
- D. 美观原则



图a

图b

3. 如图所示的儿童木马，由木板、木棍插接而成。下列板 1 的设计方案合理的是

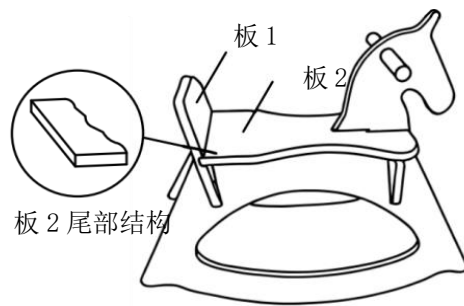


A.

B.

C.

D.

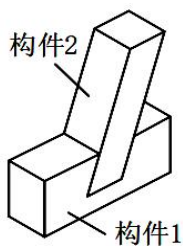


4. 如图所示的护眼台灯，具有无蓝光、无频闪、无辐射的特点，采用 12V 直流供电，外观多种颜色可选，可语音形式提醒坐姿。下列对该台灯的评价不正确的是

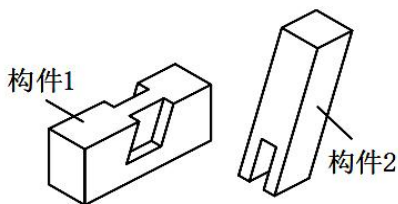
- A. 无蓝光、无频闪、无辐射，实现了人机关系的健康目标
- B. 12V 直流供电，实现了人机关系的安全目标
- C. 外观多种颜色可选，主要考虑了特殊人群的需求
- D. 可语音形式提醒坐姿，考虑了信息的交互



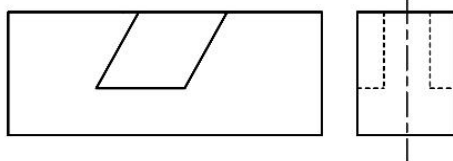
如图 a 所示的榫卯结构，其构件 1 和构件 2 的结构如图 b 所示。请完成第 5-6 题



图a



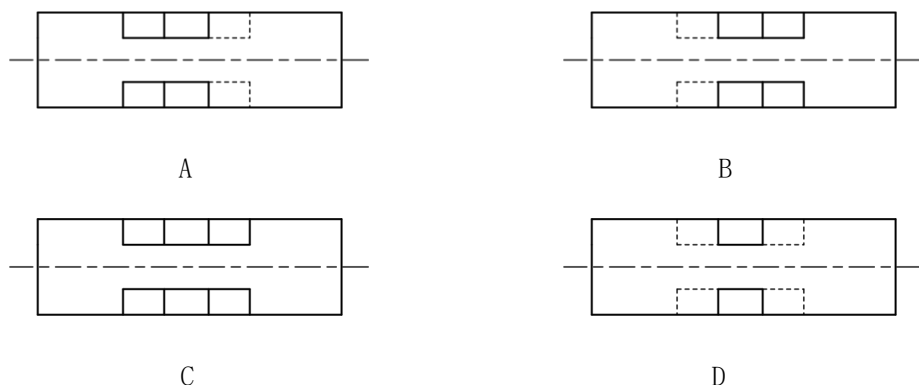
图b



图c



5. 图c 是构件 1 的主视图和左视图，其相对应的俯视图是



6. 在通用技术实践课中，小明用大小合适的木料手工制作该榫卯结构。下列分析合理的是

- A. 对构件 1 画线时，只需画一侧榫槽的轮廓线
- B. 加工构件 1 的榫槽时，先锯割榫槽侧边，再刨削榫槽中间部分
- C. 加工构件 2 的开口榫时，用钢丝锯直接锯割而成
- D. 连接时，可以涂木工胶后用木锤敲击构件实现紧固连接

7. 在通用技术实践课中，小明用大小合适的方钢板加工如图所示的零件。下列工具不需要的是

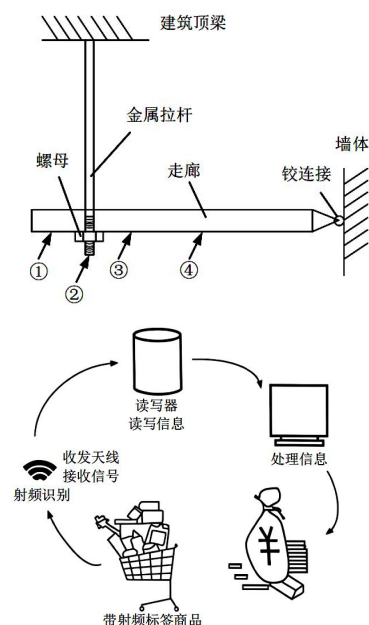


8. 某大型建筑室内拟安装一条悬空走廊，上方供行人行走，下方悬挂装饰灯，其安装截面示意图如图所示。工程软件仿真结果显示螺母连接处最易损坏脱落造成事故，要使螺母受压力最小，装饰灯应悬挂的位置是

- A. ①号位
- B. ②号位
- C. ③号位
- D. ④号位

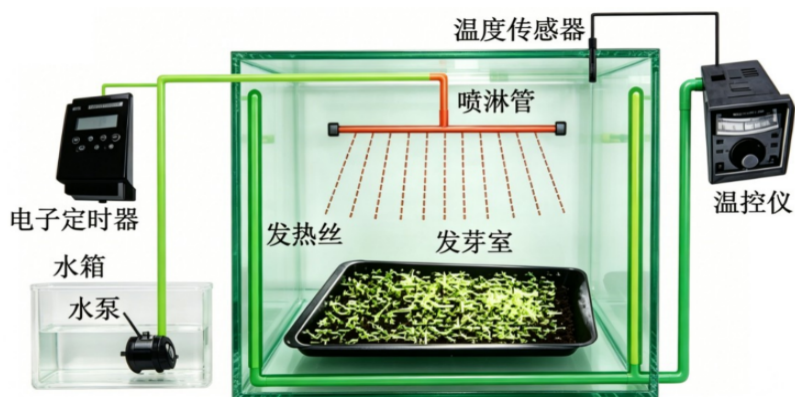
9. 超市的传统结算方式需要逐件扫描商品的条形码，而应用射频识别技术的结算方式，一次可识别多件商品的射频标签，其流程如图所示。下列说法不正确的是

- A. 射频识别技术是实现结算流程优化的主要手段
- B. 射频识别结算方式相对传统结算方式效率更高
- C. 射频识别环节与读写信息环节的时序可以颠倒
- D. 只有带射频标签的商品才能通过射频识别技术结算



二、非选择题（本大题共 2 小题，第10题10分，第11题13分，共23 分。）

10. 同学们在校园劳动实践中，计划设计一个发豆芽装置，其定时浇水和温度控制子系统如图所示。电子定时器控制水泵通过喷淋管定时浇水；温度传感器实时监测发芽室内的温度并反馈给温控仪，当温度低于下限值时发热丝通电加热，达到上限值时停止加热，使发芽室内的温度保持在 20-30℃ 之间。请回答下列问题：

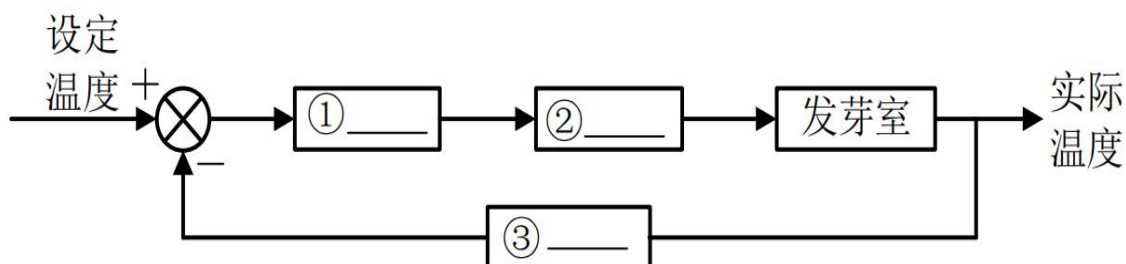


(1) 关于发豆芽装置的系统分析与设计，下列说法不恰当的是_____（单选）；

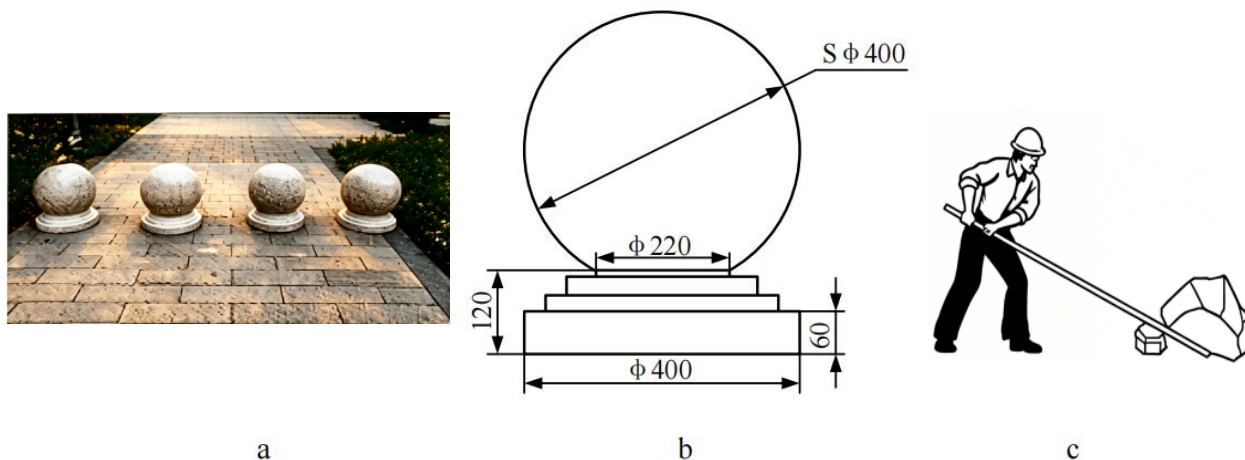
- A. 定时浇水子系统和温度控制子系统可用不同的控制器
- B. 浇水不会对温度控制子系统的工作产生影响
- C. 发热丝的选用需要考虑防水性能
- D. 水泵的功率与喷淋管的抗压强度应相互匹配

(2) 发芽室外环境温度属于该系统优化的_____（单选）； A. 约束条件 B. 影响因素

(3) 请根据题图及其描述补全温度控制子系统方框图（填写题图中相应的装置名称）



22. 小明看到校园路口常用石球来实现人车分流，如图a 所示。有时需将石球挪移至路边，由于石球较重，挪移不便且挪移过程存在安全隐患，于是小明准备解决以上问题。请完成以下任务：



(1) 小明发现问题的途径是_____（单选）；

- A. 观察日常生活
- B. 收集和分析信息
- C. 技术研究与技术试验



(2) 小明通过问卷调查，收集了以下三种解决方案：

方案①重新规划校园分流路径；

方案②设计挪移石球辅助装置；

方案③改用塑料、树脂等轻质材料制作仿石球。

小明从功能、安全、便利和成本等角度综合考虑，决定采用方案②， 主要体现了系统分析的_____（单选）；

A. 整体性原则

B. 综合性原则

C. 科学性原则

(3) 小明实地测得石球的主要尺寸如图b 所示，重量约85kg，并制定了以下设计要求：

①操作方便、省力、安全；

②结构简单，具有一定的强度和稳定性；

③主要材料用钢管，其它材料自选。

请你根据以上要求构思该装置的设计方案（可参考图c 所示的杠杆机构或其他省力机构），画出设计草图必要时可用文字补充说明，并简述提高装置结构强度的措施；

(4) 在设计草图上标注主要尺寸。



2025 年 7 月浙江省普通高中学业水平考试

技术试题参考答案（官方）

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
答案	D	B	A	A	C	D	C	B	B

二、非选择题（本大题共 2 小题，其中第 10 小题 10 分，第 11 小题 13 分，共 23 分）

10. (1) view
(2) 套餐管理 套餐删除、增加、修改功能(或其他合理答案)
(3) B C
(4) 套餐 C
11. (1) 鲜美 新鲜 2
(2) line[i:i+wlen]
(3) m2=words[j][1]
(4) wcount(fname,wlen)



2025 年 7 月浙江省普通高中学业水平考试

技术试题参考答案（官方）

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
答案	D	A	C	C	B	D	A	D	C

二、非选择题（本大题共 2 小题，其中第 10 小题 10 分，第 11 小题 13 分，共 23 分）

21. (1)B

(2)A

(3)①温控仪；②发热丝；③温度传感器

22. (1)A

(2)B

(3)

(4)加强度的方法：可在工具的弯折处增加斜杆

